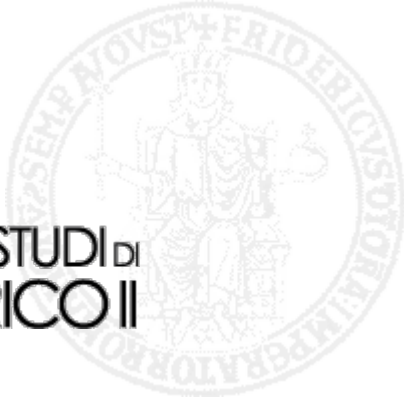




UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
NAPOLI FEDERICO II

Cloud Platform And Infrastructure as Code

*Scalamarket: Using API, Kubernetes
and AWS for developing a
Microservice-based E-Commerce
Platform*

De Lucia Simone M63001720



Scalamarket: Using API,
Kubernetes and AWS for developing a Microservice-
based E-Commerce Platform

Indice



Capitolo 1

Presentazione del Progetto

1.1 Descrizione Generale

Scalamarket è una moderna piattaforma e-commerce basata su un'architettura a microservizi, progettata per garantire elevata scalabilità, affidabilità e flessibilità. Il sistema gestisce l'intero ciclo di vita dell'acquisto online: dalla registrazione degli utenti, alla consultazione del catalogo, fino all'elaborazione degli ordini e alla gestione logistica delle spedizioni. L'intera infrastruttura è stata ideata per essere distribuita in modo efficiente tramite Kubernetes ed eventualmente ospitata in ambiente cloud AWS, fornendo un backend solido, scalabile e supportato da API RESTful.

1.2 Requisiti dell'Applicativo

L'applicativo è stato sviluppato per soddisfare una serie di requisiti architetturali, funzionali e di business specifici, documentati nei requisiti di progetto:

- **Autenticazione e Autorizzazione (Auth Service):** Il sistema deve permettere la registrazione e il login sicuri sia per i clienti (Client) che per gli amministratori (Admin). L'amministratore deve avere i privilegi per gestire le utenze.
- **Gestione Inventario (Inventory Service):** Il sistema deve gestire un catalogo dinamico di articoli, tenendo traccia delle quantità ripartite in molteplici filiali. Deve inoltre impedire la creazione di ordini per articoli non disponibili.
- **Gestione Ordini e Logistica (Order Service):** L'applicativo deve processare il carrello dell'utente, allocando in tempo reale i prodotti necessari e scalandoli in modo intelligente dalle filiali che ne hanno disponibilità. Deve inoltre tracciare l'occupazione dei mezzi logistici, gestendo i furgoni in uso e quelli a disposizione.
- **Architettura a Microservizi e Dati Isolati:** Per massimizzare la modularità, ogni servizio deve possedere una propria logica di business



e interfacciarsi con il proprio database PostgreSQL indipendente, disaccoppiando così i domini applicativi.

1.3 Il Sito Web implementato con Flask

Il lato client e il pannello di gestione amministrativa sono stati realizzati mediante un'interfaccia web responsive integrata con il backend sviluppato in Flask. L'applicazione Flask espone e gestisce tutti gli endpoint necessari, mentre la UI comunica costantemente con questi servizi tramite chiamate asincrone.

- **Interfaccia Cliente:** L'utente può scorrere l'intero catalogo, visualizzare i prezzi e le disponibilità massime, aggiungere elementi al carrello e, una volta inviato l'ordine, monitorarne lo stato e i dettagli dei prodotti tramite un'apposita cronologia.
- **Interfaccia Amministratore:** L'admin ha accesso a una dashboard completa che gli permette di gestire l'inventario (con possibilità di ricerca rapida tramite nome e identificativo), controllare in tempo reale lo stato logistico (veicoli in uso, totali e disponibili), visionare lo storico ordini globale e monitorare/eliminare gli account utenti.

1.3.1 Interfaccia Utente (UI/UX)

L'interfaccia utente di Scalamarket separa l'esperienza dell'utente finale (il Cliente) da quella degli operatori di back-office (gli Amministratori/Gestori Filiera), mantenendo un'architettura frontend unificata. Il design adotta uno stile moderno, caratterizzato da temi scuri (Dark Mode), palette di colori vivaci e layout responsivo.

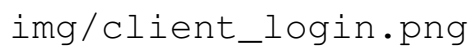
The image is a placeholder for a screenshot of the client login and registration area. It contains the text `img/client_login.png`.

Figura 1.4: Schermata di Accesso e Registrazione (Area Clienti)

La dashboard cliente mostra il catalogo degli articoli, con disponibilità residua globale calcolata dinamicamente interrogando il servizio inventario. Il carrello impedisce l'aggiunta di quantità superiori alla disponibilità.



Scalamarket: Using API, Kubernetes and AWS for developing a Microservice-based E-Commerce Platform

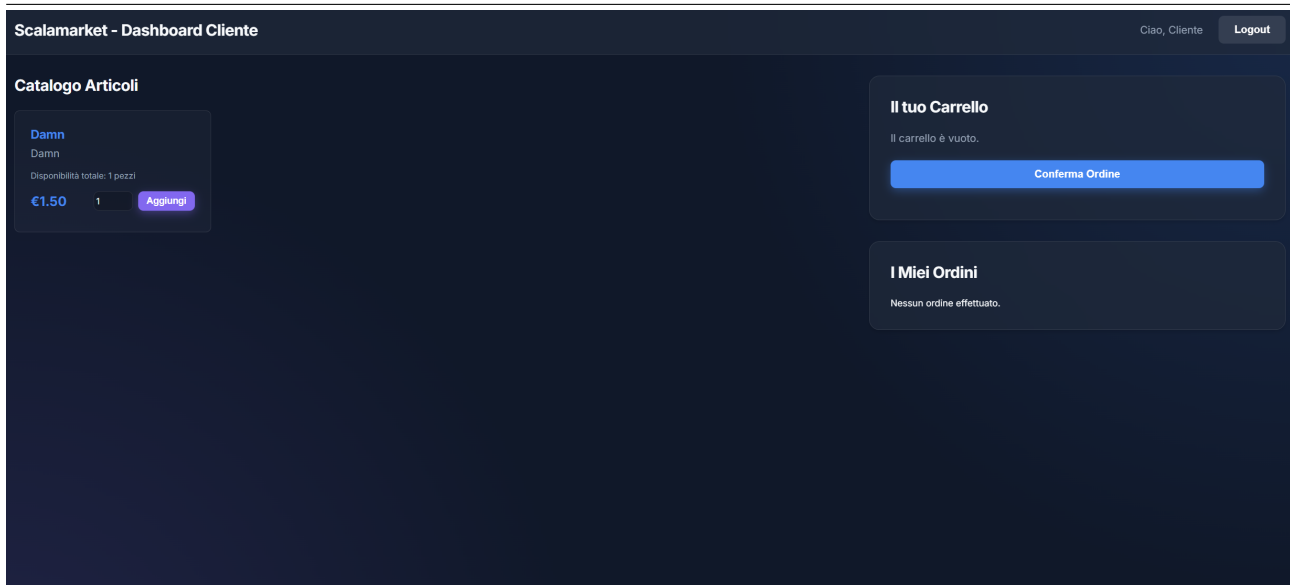


Figura 1.5: Dashboard Cliente: Catalogo Prodotti e Carrello



Figura 1.6: Conferma dell'ordine andato a buon fine (Area Cliente)

Accedendo alla dashboard di amministrazione, gli operatori e i gestori di filiera hanno a disposizione sezioni specifiche per l'aggiunta di nuovi articoli, la gestione logistica (aggiornamento dei mezzi di trasporto) e l'inventario globale consolidato.



Scalamarket: Using API, Kubernetes and AWS for developing a Microservice-based E-Commerce Platform

Scalamarket - Admin Control Panel Admin: admin Logout

Gestione Logistica

Filiale	Mezzi Totali	In Uso	A Disposizione	Azioni
Nessun dato logistico.				

Inventario Globale Cerca articolo per nome...

ID	Nome	Disp. Totale	Vendite Totali	Filiale 1	Filiale 2	Filiale 3
1	Damn Elimina	1	0	1	0	0

Ordini Ricevuti

ID	Prodotti	Utente	Filiali Coinvolte	Stato
#1	Damn (x1)	Cliente	N/A	FAILED

Attività Utenti Registrati

ID: 2 | adminLoc Gestione Filiale 1 Elimina

ID: 3 | Cliente Elimina

Figura 1.7: Dashboard Amministratore (Inventario, Logistica e Analytics)

Aggiungi Nuovo Articolo

Nome:

Descrizione:

Prezzo:

Giacenza Iniziale: 0 0 0

Aggiungi

Gestione Inventario

ID Articolo:

Filiale 1:

Nuova Quantità:

Aggiorna

Gestione Logistica

Filiale	Mezzi Totali	In Uso	A Disposizione	Azioni
Filiale 1	10	0	10	

Aggiungi o Rimuovi Mezzi

Filiale 1:

Nuovo numero Totale:

Aggiorna Totale

Inventario Globale Cerca articolo per nome...

ID	Nome	Disp. Totale	Vendite Totali	Filiale 1	Filiale 2	Filiale 3
1	Damn	10	0	10	0	0

Figura 1.8: Dettaglio della gestione locale della singola filiale (Gestore Filiera)



Scalamarket: Using API, Kubernetes and AWS for developing a Microservice-based E-Commerce Platform

Scalamarket - Admin Control Panel

Admin: adminLogout

Gestione Logistica

Filiale	Mezzi Totali	In Uso	A Disposizione	Azioni
Filiale 1	10	1	9	<button>Elimina</button>

Inventario Globale

Cerca articolo per nome...

ID	Nome	Disp. Totale	Vendite Totali	Filiale 1	Filiale 2	Filiale 3
1	Damn <button>Elimina</button>	6	4	6	0	0

Ordini Ricevuti

ID	Prodotti	Utente	Filiali Coinvolte	Stato
#1	Damn (x1)	Cliente	N/A	FAILED
#2	Damn (x1)	Cliente	N/A	FAILED
#3	Damn (x3)	Cliente	N/A	FAILED
#4	Damn (x4)	Cliente	1	ROUTED

Attività Utenti Registrati

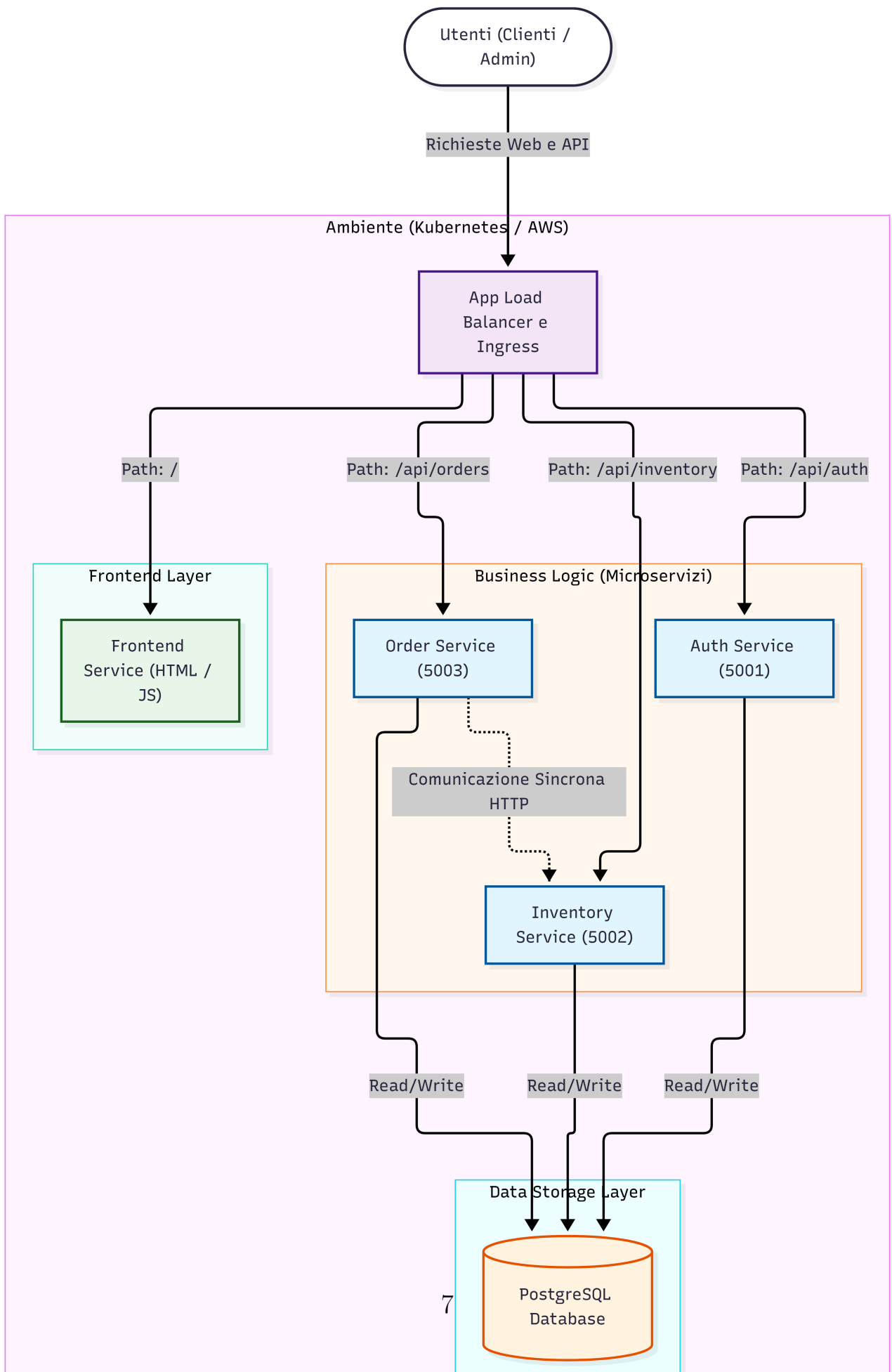
ID: 2 | adminLoc Gestisci Filiale 1 Elimina

ID: 3 | Cliente Elimina

Figura 1.9: Aggiornamento in tempo reale delle risorse a seguito di un ordine



Scalamarket: Using API, Kubernetes and AWS for developing a Microservice-based E-Commerce Platform





Scalamarket: Using API, Kubernetes and AWS for developing a Microservice-based E-Commerce Platform

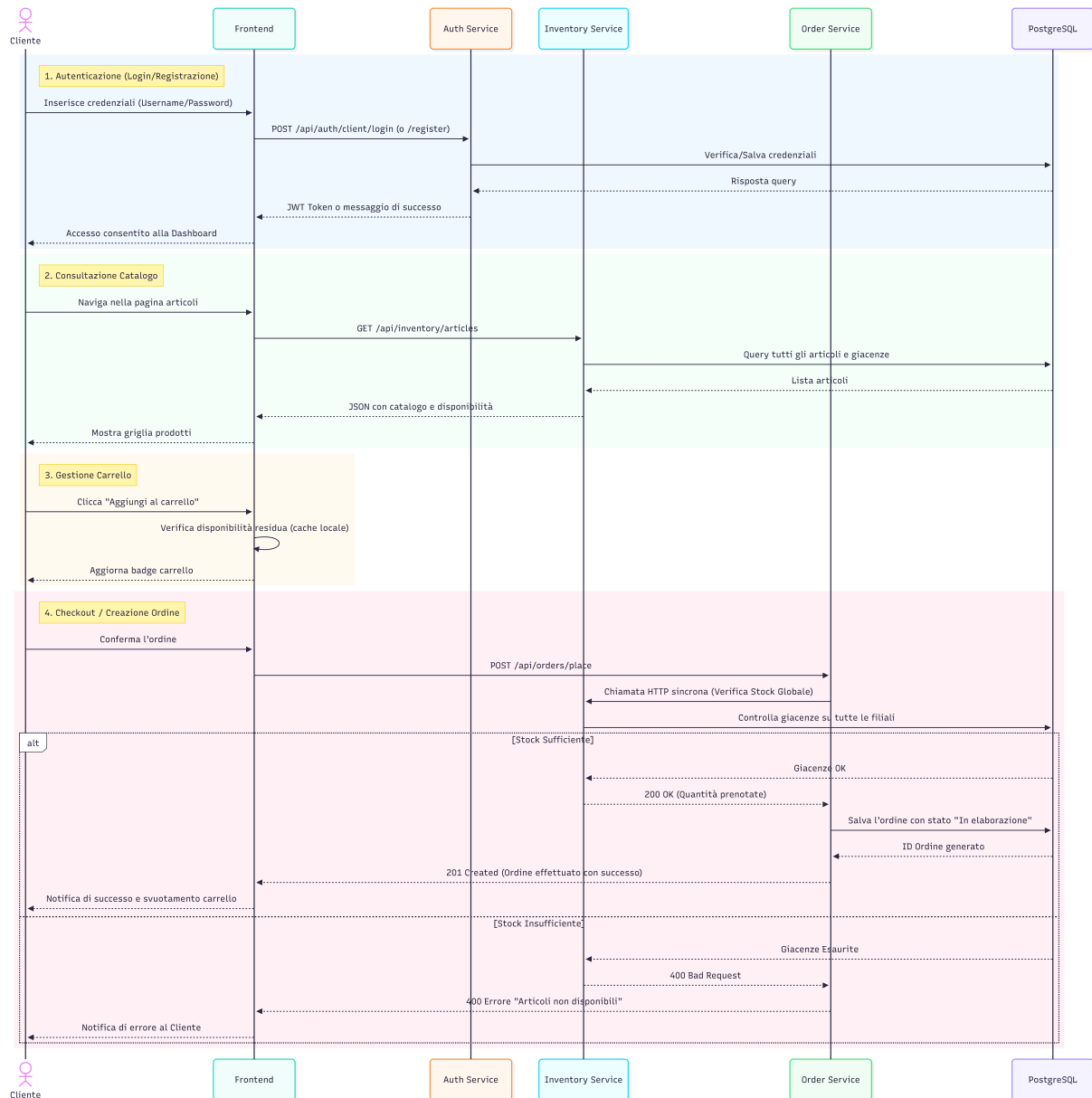
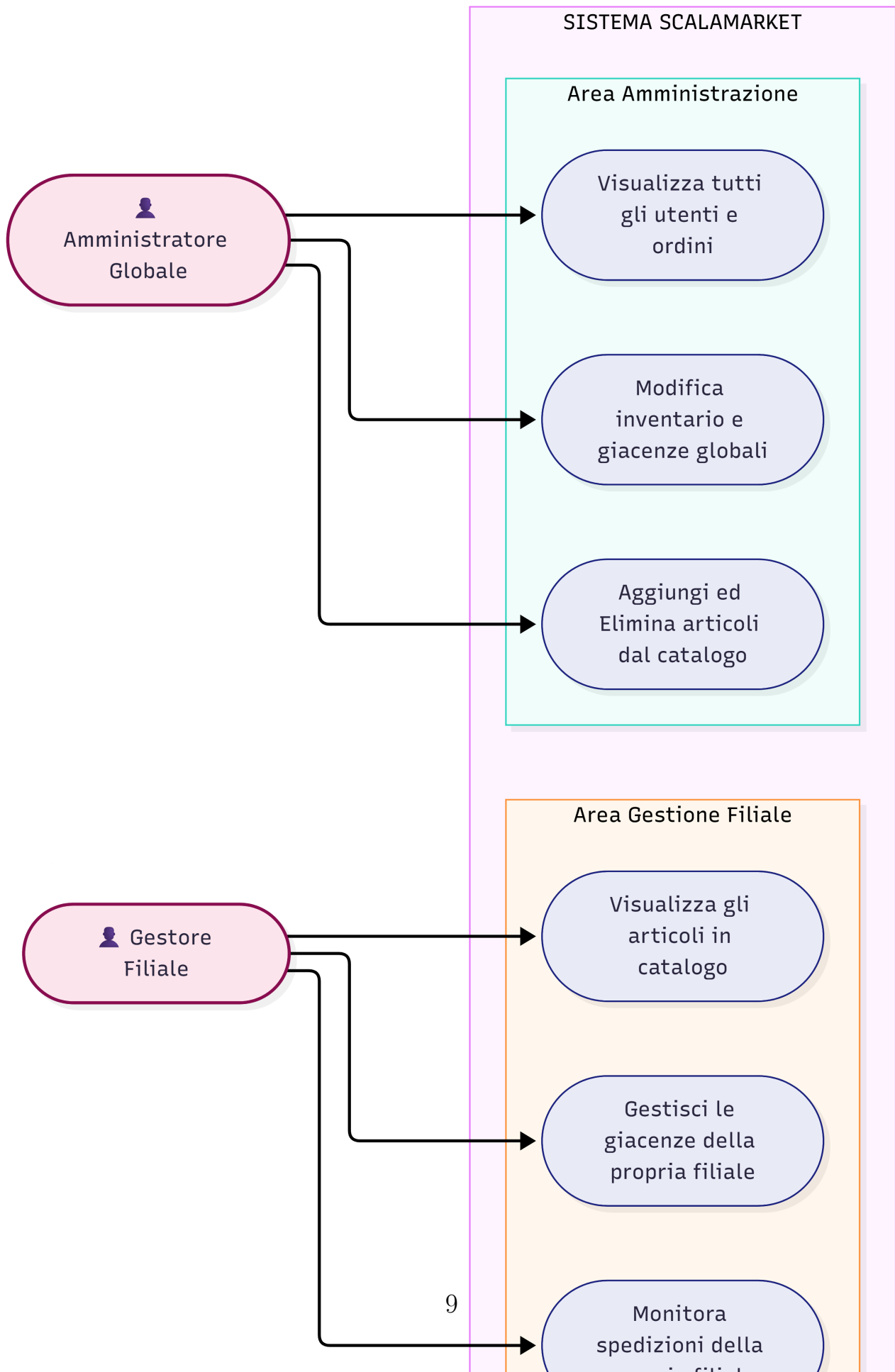


Figura 1.2: Diagramma di Sequenza



Scalamarket: Using API, Kubernetes and AWS for developing a Microservice-based E-Commerce Platform





Capitolo 2

Orchestrazione Kubernetes

2.1 Infrastruttura Barebone

La prima configurazione Kubernetes realizzata è definita **Barebone**: è operativa e funzionante, ma priva di qualsiasi meccanismo di ridondanza. Ogni componente dell'applicazione viene eseguito come un singolo Pod, il che configura un *Single Point of Failure* per ogni livello dello stack.

I componenti dell'infrastruttura Barebone sono i seguenti:

- **frontend** (nginx): Deployment con 1 replica, esposto all'esterno tramite un Service di tipo LoadBalancer sulla porta 8080.
- **auth-service** (Flask): Deployment con 1 replica, raggiungibile internamente tramite Service ClusterIP sulla porta 5001.
- **inventory-service** (Flask): Deployment con 1 replica, raggiungibile internamente tramite Service ClusterIP sulla porta 5002.
- **order-service** (Flask): Deployment con 1 replica, raggiungibile internamente tramite Service ClusterIP sulla porta 5003.
- **postgres**: Deployment con 1 replica, con storage persistente garantito da un PersistentVolume (PV) e un PersistentVolumeClaim (PVC). Il Service è di tipo ClusterIP sulla porta 5432.

Di seguito viene riportato l'output dell'ambiente locale in esecuzione, che conferma lo stato Running di tutti i pod (in questo caso scalati a 1 replica ciascuno per ottimizzazione delle risorse di elaborazione) e la corretta visualizzazione della piattaforma dal browser locale.



Scalamarket: Using API, Kubernetes and AWS for developing a Microservice-based E-Commerce Platform

```
• mone@Trattore:/mnt/c/Users/SiMonee/Desktop/CPIAC_Scalamarket$ kubectl get ingress
NAME                                CLASS    HOSTS    ADDRESS    PORTS    AGE
scalamarket-ingress-local          nginx    *        172.19.0.4  80       116s
• mone@Trattore:/mnt/c/Users/SiMonee/Desktop/CPIAC_Scalamarket$ kubectl get pods
NAME                                READY    STATUS    RESTARTS    AGE
auth-service-6b5f789498-s5mzn      1/1      Running   2 (6m5s ago) 6m24s
frontend-cf799b88-hlt5f            1/1      Running   0              6m24s
inventory-service-66d9498f5-mbdpb  1/1      Running   2 (6m3s ago) 6m24s
order-service-76cfb6758-9rfhs      1/1      Running   2 (5m54s ago) 6m24s
postgres-7475d95dcf-ntcnm         1/1      Running   0              6m23s
○ mone@Trattore:/mnt/c/Users/SiMonee/Desktop/CPIAC_Scalamarket$
```

Figura 2.1: Output del comando `kubectl get pods` nell'ambiente locale

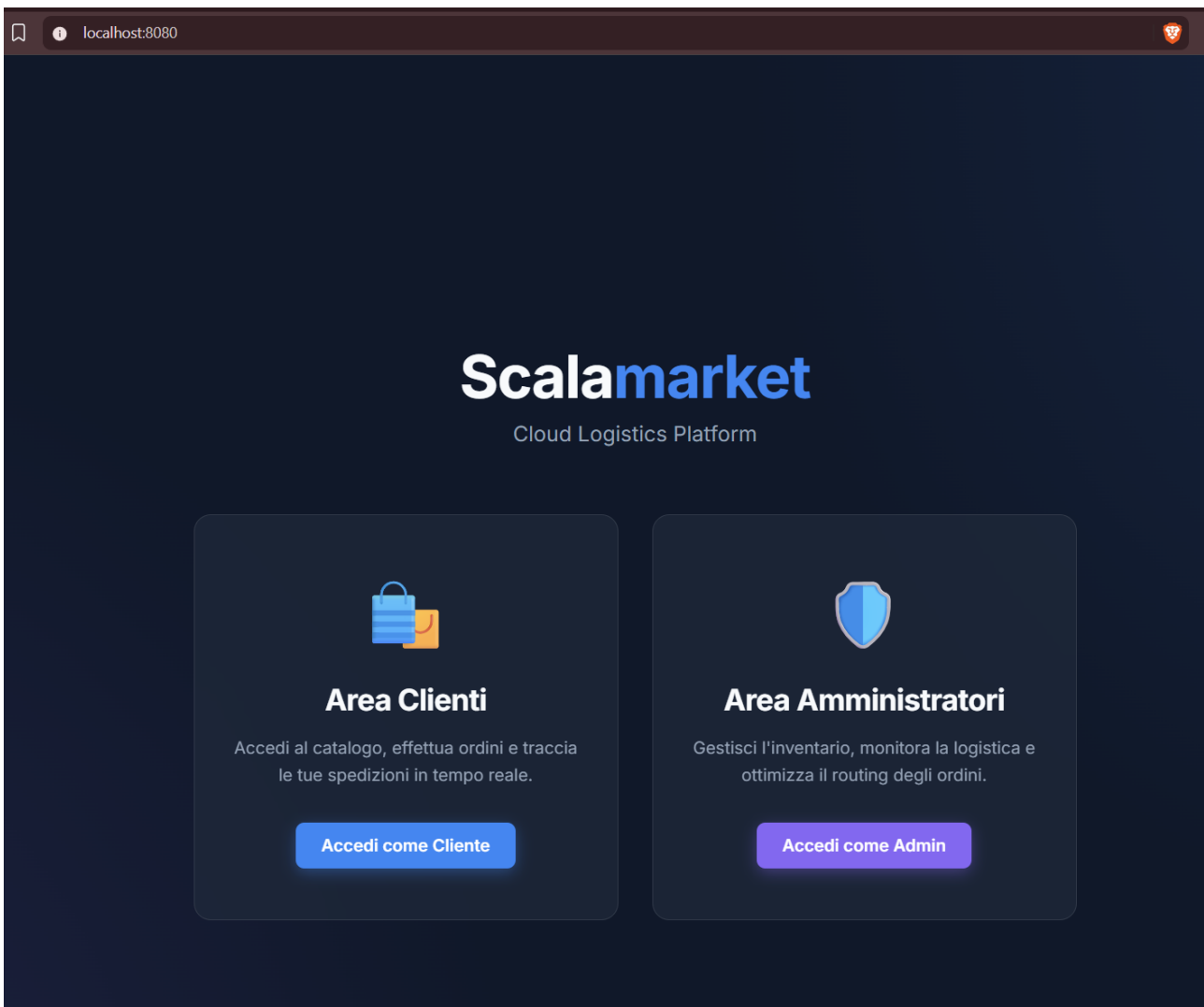


Figura 2.2: Piattaforma correttamente avviata ed esposta tramite localhost



I limiti principali di questa configurazione sono:

- Nessuna ridondanza: un guasto a qualsiasi Pod causa un'interruzione del servizio.
- Nessun Ingress Controller: l'accesso esterno alle API avviene esclusivamente tramite `kubectl port-forward` diretto verso ogni singolo servizio.
- Nessun load-balancing applicativo: non esiste alcun meccanismo per distribuire il carico tra istanze multiple in caso di picchi di traffico.

2.2 Infrastruttura con Ridondanza e Ingress

La seconda fase evolutiva dell'infrastruttura introduce due miglioramenti strutturali fondamentali: il **Kubernetes Ingress** e le **repliche multiple** per i servizi stateless critici.

Analisi della criticità e scelta delle repliche

La suddivisione logica del sistema in quattro layer guida la scelta delle repliche:

- **Frontend (nginx):** Stateless. 2 repliche per garantire disponibilità durante aggiornamenti o guasti di un Pod.
- **Logica di Business (auth, inventory, order):** Completamente stateless (lo stato risiede nel database). 3 repliche ciascuno, poiché questi servizi sono i punti di maggior stress durante accessi concorrenti: autenticazione simultanea di più utenti, letture/scritture sull'inventario, elaborazione parallela di ordini.
- **Database (postgres):** Rimane a 1 replica. La scalabilità orizzontale di un RDBMS relazionale richiede soluzioni architetturali dedicate (es. pgBouncer per il connection pooling, read-replica per le query di lettura, o servizi gestiti come Amazon RDS in produzione).

Il Service ClusterIP di Kubernetes funge automaticamente da **load-balancer interno**, distribuendo le richieste in modalità round-robin tra tutti i Pod attivi dello stesso Deployment.

Tutti i container dei servizi Flask sono inoltre dotati di `resources` (requests e limits) per evitare il problema del *noisy neighbor*: un Pod che consuma risorse eccessive non può degradare le prestazioni degli altri in esecuzione sullo stesso nodo fisico.



Kubernetes Ingress Controller

L'Ingress è un oggetto Kubernetes che agisce come **reverse proxy** HTTP a livello di cluster. Con un unico indirizzo IP esposto al pubblico, l'Ingress Controller (basato su NGINX) instrada le richieste verso il servizio backend corretto in base al prefisso del percorso URL, eliminando la necessità di port-forward multipli.

Le rotte implementate rispecchiano la suddivisione logica dell'API:

- `/` → `frontend-service` — serve le interfacce HTML statiche (cliente e amministratore).
- `/api/auth/` → `auth-service:5001` — endpoint di autenticazione, registrazione e gestione utenti.
- `/api/inventory/` → `inventory-service:5002` — endpoint catalogo, articoli e giacenze.
- `/api/orders/` → `order-service:5003` — endpoint ordini, storico e logistica.

TODO: Inserire qui lo screenshot dell'output di `kubectl get ingress` e `kubectl get pods` con le repliche attive.

2.3 Guida all'Avvio

Fase 1 – Avvio Barebone

```
1 # Build immagini Docker (dalla root del progetto)
2 docker build -t cpiac_frontend:v5 -f frontend/Dockerfile
   frontend/
3 docker build -t cpiac_auth:v5      -f microservices/auth_service
   /Dockerfile .
4 docker build -t cpiac_inventory:v5 -f microservices/
   inventory_service/Dockerfile .
5 docker build -t cpiac_order:v5     -f microservices/
   order_service/Dockerfile .
6
7 # Deploy di tutte le risorse Kubernetes
8 kubectl apply -f k8s/
9
10 # Port-forward per accesso locale (alternativa all'Ingress)
11 kubectl port-forward svc/auth-service      5001:5001 &
12 kubectl port-forward svc/inventory-service 5002:5002 &
13 kubectl port-forward svc/order-service    5003:5003 &
```



```
14  
15 kubectl get pods # Verifica stato
```

Listing 2.1: Avvio infrastruttura Barebone

Fase 2 – Avvio con Ridondanza e Ingress

```
1 # (Una-tantum) Installazione NGINX Ingress Controller  
2 kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes/  
   ingress-nginx/  
3 controller-v1.10.0/deploy/static/provider/cloud/deploy.yaml  
4  
5 # Deploy delle risorse base (escludendo ingress.yaml di default  
   per AWS)  
6 kubectl apply -f k8s/postgres-pv-pvc.yaml  
7 kubectl apply -f k8s/postgres-configmap.yaml  
8 kubectl apply -f k8s/postgres-deployment.yaml  
9 kubectl apply -f k8s/postgres-service.yaml  
10 kubectl apply -f k8s/frontend-deployment.yaml  
11 kubectl apply -f k8s/frontend-service.yaml  
12 kubectl apply -f k8s/auth-deployment.yaml  
13 kubectl apply -f k8s/auth-service.yaml  
14 kubectl apply -f k8s/inventory-deployment.yaml  
15 kubectl apply -f k8s/inventory-service.yaml  
16 kubectl apply -f k8s/order-deployment.yaml  
17 kubectl apply -f k8s/order-service.yaml  
18  
19 # Applicazione dell'Ingress specifico locale compatibile con  
   NGINX  
20 kubectl apply -f k8s/ingress-local.yaml  
21  
22 # (Opzionale) Scalare i pod a 1 replica in caso di limitazioni  
   CPU in locale  
23 kubectl scale deployment frontend auth-service inventory-  
   service order-service --replicas=1  
24  
25 # Verifica repliche e stato Ingress  
26 kubectl get pods  
27 kubectl get ingress  
28  
29 # Accesso via browser: Naviga utilizzando l'indirizzo esposto  
   dall'Ingress (localhost o l'IP ottenuto)
```

Listing 2.2: Avvio infrastruttura con repliche e Ingress

Per azzerare e ricreare l'intera infrastruttura da zero (ad esempio dopo una modifica strutturale al database):



```
1 kubectl delete -f k8s/  
2 sleep 5  
3 kubectl apply -f k8s/
```

Listing 2.3: Reset completo del cluster



Capitolo 3

Deployment in AWS

3.1 Deployment tramite Infrastructure-as-Code (Terraform)

Al fine di automatizzare e rendere riproducibile l'infrastruttura Cloud, è stato creato uno script Terraform per effettuare il provisioning delle risorse su Amazon Web Services (AWS). Questa metodologia, nota come *Infrastructure-as-Code* (IaC), garantisce che la configurazione del cloud sia scritta in file dichiarativi, riducendo l'errore umano.

I file Terraform implementati (`main.tf`, `variables.tf`, `outputs.tf`) descrivono la seguente architettura:

- **VPC e Subnet:** Creazione di una Virtual Private Cloud (VPC) con subnet pubbliche per bilanciatori e risorse accessibili, e subnet private per i nodi Kubernetes.
- **Internet Gateway e Route Tables:** Per consentire il routing verso l'esterno.
- **Security Group:** Regole firewall stateful per aprire le porte in ingresso al traffico HTTP/HTTPS e porte interne per la comunicazione intra-nodo.
- **Application Load Balancer (ALB):** Per distribuire il traffico degli utenti verso i worker node.
- **Istanze EC2:** Lancio di due macchine virtuali distinte (`t3.medium`) basate su Amazon Machine Image (AMI) Ubuntu: una dedicata alle applicazioni clienti (nella Subnet 1) e una alle applicazioni admin (nella Subnet 2). Lo script `user_data.sh` automatizza l'installazione di Docker e delle componenti di Kubernetes (K3s) all'avvio su entrambe.
- **AWS Budgets:** Per evitare costi imprevisti, è configurato un *Monthly Budget* con limite di spesa pari a 100 USD mensili, che invia alert via email se i costi superano la soglia dell'80%. L'utilizzo di un'architettura essenziale a due nodi garantisce resilienza pur contenendo i costi rispetto a un classico cluster multi-nodo pesante.

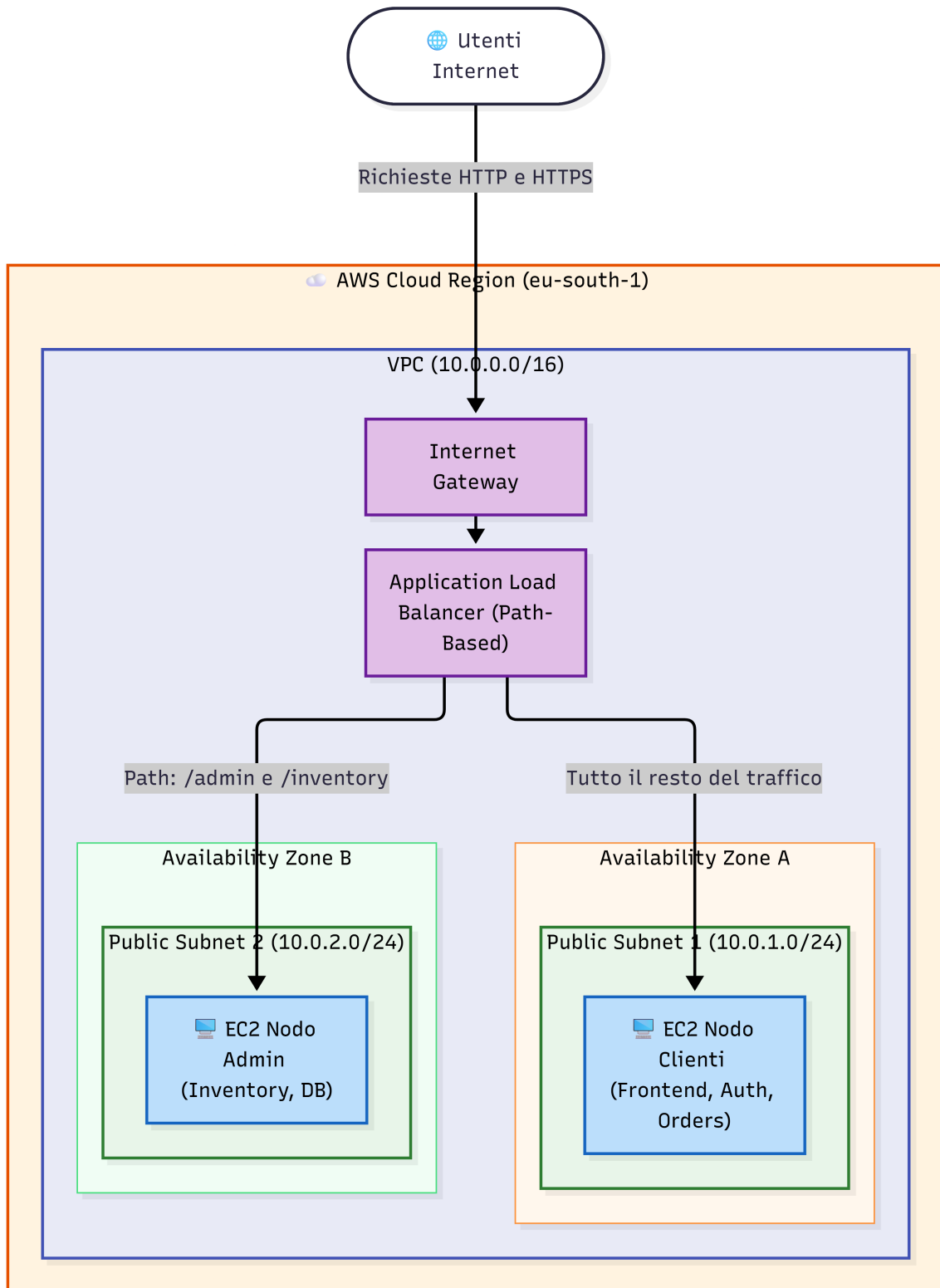


Figura 3.1: Schema Architetture AWS Multi-Nodo (VPC, Subnet, EC2, ALB)

Load Balancing e Path-Based Routing:

Al fine di separare le competenze mantenendo un singolo punto d'accesso,



l'Application Load Balancer (ALB) è stato configurato per effettuare un *Path-Based Routing*. Il traffico in entrata viene analizzato dall'ALB: le richieste dirette ai path `/admin*` e `/inventory*` vengono inoltrate automaticamente al *Target Group* del nodo Admin (situato nella Subnet 2), mentre tutte le restanti richieste (di default) sono servite dal *Target Group* del nodo Clienti (nella Subnet 1).

Nota sulla configurazione delle credenziali IAM per Terraform:

Per consentire a Terraform di effettuare il provisioning delle risorse su AWS, è necessario configurare correttamente un utente programmatico tramite IAM (Identity and Access Management). Seguendo le best practice illustrate nei tutorial di riferimento (come l'aggiunta dell'utente a un Gruppo IAM specifico), si consiglia di applicare al gruppo la policy predefinita `AdministratorAccess`. Considerando che lo script Terraform necessita di orchestrare contemporaneamente VPC, Security Group, Istanze EC2, Application Load Balancer e impostazioni di Billing (per l'allarme budget), l'accesso amministratore garantisce un'esecuzione senza blocchi o errori di permessi per scopi didattici e di test. In scenari di produzione reali, tuttavia, andrebbe rigorosamente applicato il principio del privilegio minimo (Least Privilege), assemblando policy granulari (ad es. `AmazonEC2FullAccess`, `AmazonVPCFullAccess`, ecc.).

Selezione dello Use Case per l'Access Key:

Durante la procedura guidata di generazione della coppia di chiavi di accesso (*Access Key* e *Secret Access Key*) nella AWS Console, viene richiesto di specificare l'ambito di utilizzo (*Use case*):

- L'opzione da selezionare è **Command Line Interface (CLI)**. Terraform, infatti, opera interfacciandosi con le API di AWS esattamente come un tool a riga di comando locale (o caricando le credenziali tramite l'AWS CLI configurata con `aws configure`, oppure leggendo i file `.aws/credentials` o variabili d'ambiente).
- Spuntando la casella di conferma relativa alle raccomandazioni di sicurezza AWS ("I understand the above recommendation and want to proceed..."), è possibile procedere con la generazione e il download del file `.csv` contenente le chiavi.

I passi per eseguire lo script sono i seguenti:

1. **Generazione Chiave SSH:** Terraform richiede l'esistenza di una chiave SSH locale per l'autenticazione remota sui server. Se non si possiede già una chiave, generarne una eseguendo da terminale il



Scalamarket: Using API, Kubernetes and AWS for developing a Microservice-based E-Commerce Platform

comando: `ssh-keygen -t rsa -b 4096 -f ~/.ssh/id_rsa.`

2. **Configurazione Credenziali AWS:** Eseguire `aws configure` per configurare la CLI con le *Access Keys* ottenute.

```
mone@Trattore:/mnt/c/Users/SiMonee/Desktop/CPIAC_Scalamarket$ aws configure
Tip: You can deliver temporary credentials to the AWS CLI using your AWS Console session by running
the command 'aws login'.

AWS Access Key ID [None]: 
AWS Secret Access Key [None]: 
Default region name [None]: eu-south-1
Default output format [None]: 
mone@Trattore:/mnt/c/Users/SiMonee/Desktop/CPIAC_Scalamarket$
```

Figura 3.2: Configurazione tramite AWS CLI

3. **Inizializzazione:** Eseguire `terraform init`.

```
mone@Trattore:/mnt/c/Users/SiMonee/Desktop/CPIAC_Scalamarket/terraform$ terraform init
you run "terraform init" in the future.

Terraform has been successfully initialized!

You may now begin working with Terraform. Try running "terraform plan" to see
any changes that are required for your infrastructure. All Terraform commands
should now work.

If you ever set or change modules or backend configuration for Terraform,
rerun this command to reinitialize your working directory. If you forget, other
commands will detect it and remind you to do so if necessary.
mone@Trattore:/mnt/c/Users/SiMonee/Desktop/CPIAC_Scalamarket/terraform$
```

Figura 3.3: Inizializzazione di Terraform

4. **Verifica e Applicazione:** Eseguire `terraform plan` e infine `terraform apply`.

```
mone@Trattore:/mnt/c/Users/SiMonee/Desktop/CPIAC_Scalamarket/terraform$ terraform apply
aws_lb_k8s_alb: Still creating... [00m30s elapsed]
aws_lb_k8s_alb: Still creating... [00m40s elapsed]
aws_lb_k8s_alb: Still creating... [00m50s elapsed]
aws_lb_k8s_alb: Still creating... [01m00s elapsed]
aws_lb_k8s_alb: Still creating... [01m10s elapsed]
aws_lb_k8s_alb: Still creating... [01m20s elapsed]
aws_lb_k8s_alb: Still creating... [01m30s elapsed]
aws_lb_k8s_alb: Still creating... [01m40s elapsed]
aws_lb_k8s_alb: Still creating... [01m50s elapsed]
aws_lb_k8s_alb: Still creating... [02m00s elapsed]
aws_lb_k8s_alb: Still creating... [02m10s elapsed]
aws_lb_k8s_alb: Creation complete after 2m22s [id=arn:aws:elasticloadbalancing:eu-south-1:867637277337:loadbalancer/app/scalamarket-alb/0add023670c34ef1]
aws_lb_listener.front_end: Creating...
aws_lb_listener.front_end: Creation complete after 0s [id=arn:aws:elasticloadbalancing:eu-south-1:867637277337:listener/app/scalamarket-alb/0add023670c34ef1/64fefc5a5a003cd]

Apply complete! Resources: 16 added, 0 changed, 0 destroyed.

Outputs:
alb_dns_name = "scalamarket-alb-171741115.eu-south-1.elb.amazonaws.com"
node_admin_public_ip = "15.160.113.28"
node_clients_public_ip = "15.161.125.22"
mone@Trattore:/mnt/c/Users/SiMonee/Desktop/CPIAC_Scalamarket/terraform$
```

Figura 3.4: Output del comando Terraform Apply

Accesso Remoto e Deploy Applicativo:

Al termine dell'esecuzione di Terraform, verranno stampati a video il DNS name dell'ALB e gli IP Pubblici delle due istanze EC2. L'infrastruttura a



questo punto è in esecuzione, ma le applicazioni devono ancora essere deployate. I passaggi sono:

- **Accesso SSH:** Collegarsi in SSH alle macchine tramite i seguenti comandi (basati sull'output di Terraform):

```
– Nodo Clienti:          ssh -i ~/.ssh/id_rsa  
ubuntu@35.152.250.65
```

```
– Nodo Admin:          ssh -i ~/.ssh/id_rsa  
ubuntu@18.102.241.139
```

- **Clone Selettivo (Sparse-Checkout):** Per evitare di scaricare file inutili ai fini del deploy (come questa documentazione o i file Terraform), utilizzare i seguenti comandi su entrambi i nodi:

```
git clone --no-checkout <TUO_URL_GIT>  
cd CPIAC_Scalamarket  
git sparse-checkout init --cone  
git sparse-checkout set frontend init-scripts microservic  
git checkout main
```

- **Deploy K8s - Nodo Clienti:** (Assicurarsi di essere nella cartella CPIAC_Scalamarket). Poiché su AWS i servizi sono distribuiti su due nodi indipendenti, il servizio ordini ha bisogno di conoscere l'indirizzo pubblico del bilanciatore per comunicare con l'inventario (mentre in un ambiente -LOCAL comunicherebbero tramite DNS interno). Sostituendo URL_ALB con l'indirizzo del tuo Load Balancer, esegui:

```
sed -i "s|value: \"http://inventory-service:5002\"|v
```

```
sudo docker build -t cpiac_frontend:v5 -f frontend/D  
sudo docker build -t cpiac_auth:v5      -f microservic  
sudo docker build -t cpiac_order:v5     -f microservic
```

```
sudo docker save cpiac_frontend:v5 cpiac_auth:v5 cpi  
sudo k3s ctr images import clients_images.tar
```

```
sudo kubectl apply -f k8s/postgres-pv-pvc.yaml  
sudo kubectl apply -f k8s/postgres-configmap.yaml  
sudo kubectl apply -f k8s/postgres-deployment.yaml  
sudo kubectl apply -f k8s/postgres-service.yaml
```



```
sudo kubectl apply -f k8s/frontend-deployment.yaml
sudo kubectl apply -f k8s/frontend-service.yaml
sudo kubectl apply -f k8s/auth-deployment.yaml
sudo kubectl apply -f k8s/auth-service.yaml
sudo kubectl apply -f k8s/order-deployment.yaml
sudo kubectl apply -f k8s/order-service.yaml
sudo kubectl apply -f k8s/ingress.yaml
```

```
ubuntu@ip-10-0-1-145:~$ sudo kubectl get pods
NAME                                READY   STATUS              RESTARTS   AGE
auth-service-6b5f789498-2sbhw       1/1     Running             1 (49m ago) 55m
auth-service-6b5f789498-ct4v5       1/1     Running             0           55m
auth-service-6b5f789498-fshm9       1/1     Running             0           55m
frontend-57654766f5-6vqq6           1/1     Running             0           40m
frontend-57654766f5-g2v9c           1/1     Running             0           40m
inventory-service-66d9498f5-4z79k    0/1     ImagePullBackOff    0           76m
inventory-service-66d9498f5-fvv4p    0/1     ImagePullBackOff    0           76m
inventory-service-66d9498f5-jq5fk    0/1     ImagePullBackOff    0           76m
order-service-5bc9579bcc-4sg4x       1/1     Running             0           14m
order-service-5bc9579bcc-hwjvh       1/1     Running             0           14m
order-service-5bc9579bcc-kg7nk       1/1     Running             0           14m
postgres-7475d95dcf-phxlq           1/1     Running             0           76m
ubuntu@ip-10-0-1-145:~$ sudo kubectl get ingress
NAME                CLASS    HOSTS      ADDRESS      PORTS    AGE
auth-ingress        traefik  *          10.0.1.145   80       60m
frontend-ingress    traefik  *          10.0.1.145   80       60m
inventory-ingress   traefik  *          10.0.1.145   80       60m
order-ingress       traefik  *          10.0.1.145   80       60m
scalamarket-ingress nginx    *          10.0.1.145   80       76m
ubuntu@ip-10-0-1-145:~$
```

Figura 3.5: Verifica dello stato dei Pod sul Nodo Clienti AWS

- **Deploy K8s - Nodo Admin:**

```
sudo docker build -t cpiac_inventory:v5 -f microserv
sudo docker save cpiac_inventory:v5 > admin_images.t
sudo k3s ctr images import admin_images.tar

sudo kubectl apply -f k8s/postgres-pv-pvc.yaml
sudo kubectl apply -f k8s/postgres-configmap.yaml
```



Scalamarket: Using API, Kubernetes and AWS for developing a Microservice-based E-Commerce Platform

```
sudo kubectl apply -f k8s/postgres-deployment.yaml
sudo kubectl apply -f k8s/postgres-service.yaml

sudo kubectl apply -f k8s/inventory-deployment.yaml
sudo kubectl apply -f k8s/inventory-service.yaml
sudo kubectl apply -f k8s/ingress.yaml
```

```
ubuntu@ip-10-0-2-77:~$ sudo kubectl get ingress
NAME                CLASS      HOSTS      ADDRESS      PORTS      AGE
auth-ingress        traefik    *          10.0.2.77    80         52m
frontend-ingress    traefik    *          10.0.2.77    80         52m
inventory-ingress    traefik    *          10.0.2.77    80         52m
order-ingress        traefik    *          10.0.2.77    80         52m
scalamarket-ingress  nginx     *          10.0.2.77    80         75m
ubuntu@ip-10-0-2-77:~$ sudo kubectl get pods
NAME                                READY   STATUS              RESTARTS   AGE
auth-service-6b5f789498-75skv       0/1     ImagePullBackOff    0          75m
auth-service-6b5f789498-nz429       0/1     ImagePullBackOff    0          75m
auth-service-6b5f789498-sfcfh       0/1     ImagePullBackOff    0          75m
frontend-58c88cff98-lb28h           1/1     Running             0          43m
frontend-58c88cff98-zrhgr           1/1     Running             0          43m
inventory-service-66d9498f5-42rv2    1/1     Running             0          53m
inventory-service-66d9498f5-9hmfk    1/1     Running             0          53m
inventory-service-66d9498f5-f84ct    1/1     Running             0          53m
order-service-56cf5dc64b-j6fkq       0/1     ImagePullBackOff    0          75m
order-service-56cf5dc64b-qtcsj       0/1     ImagePullBackOff    0          75m
order-service-56cf5dc64b-xghnn       0/1     ImagePullBackOff    0          75m
postgres-7475d95dcf-ztl9d           1/1     Running             0          75m
ubuntu@ip-10-0-2-77:~$
```

Figura 3.6: Verifica dello stato dei Pod sul Nodo Admin AWS

- **Navigazione:** Accedere dal browser non tramite gli IP delle macchine, ma tramite l'URL fornito dall'Application Load Balancer: <http://scalamarket-alb-171741115.eu-south-1.elb.amazonaws.com>. L'ALB smisterà automaticamente il traffico basandosi sul *path* dell'URL.



Scalamarket: Using API, Kubernetes and AWS for developing a Microservice-based E-Commerce Platform

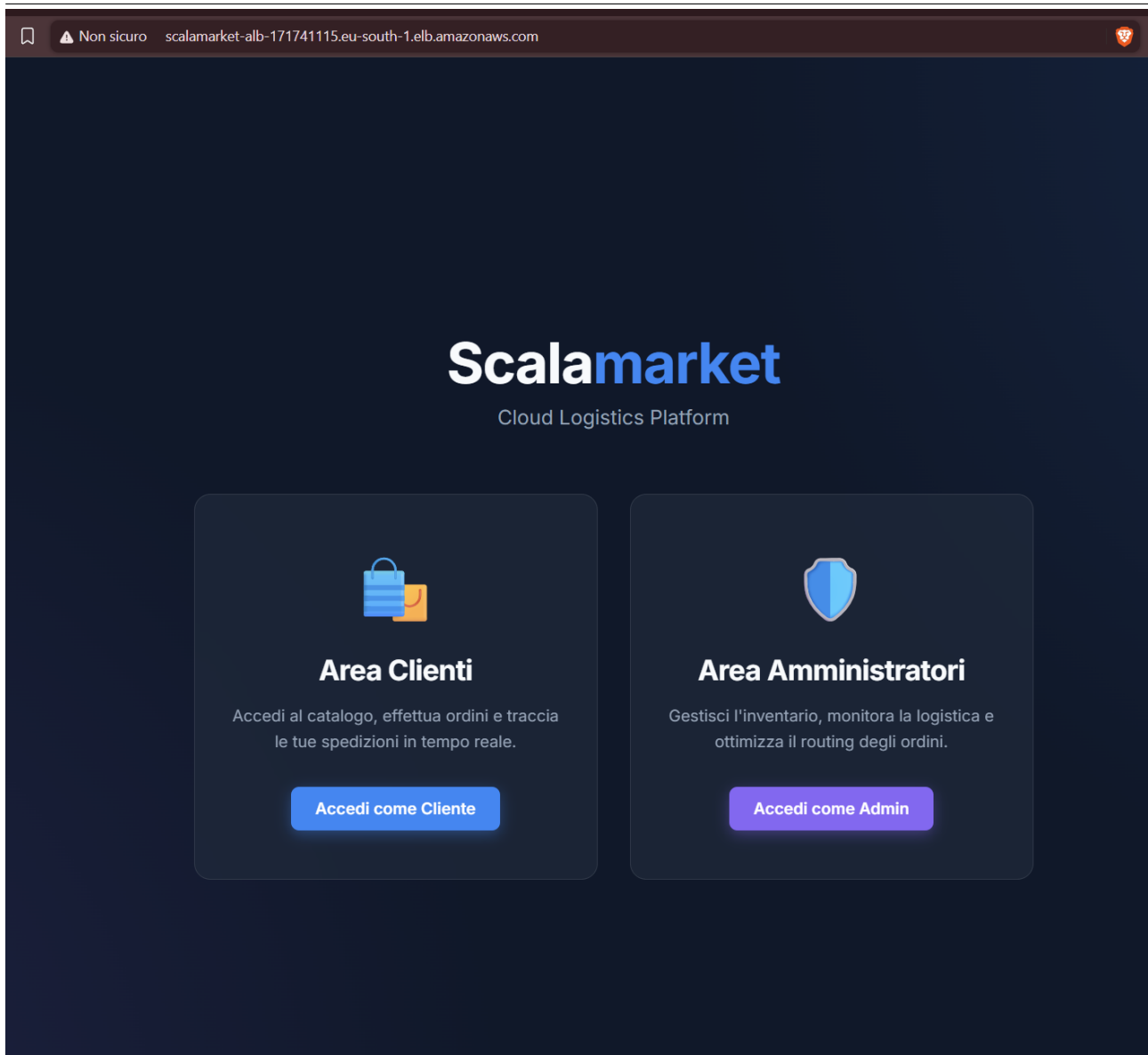


Figura 3.7: Architettura deployata e accessibile tramite Application Load Balancer AWS

3.2 Deployment tramite AWS Management Console (GUI)

In alternativa, è possibile creare manualmente la stessa infrastruttura descritta al paragrafo precedente direttamente tramite il portale web di AWS. Questo approccio è utile a scopo esplorativo e didattico.

Di seguito i passaggi principali:



1. **Creazione VPC:** Dalla sezione VPC, utilizzare il wizard "VPC and more" per creare la rete, specificando il CIDR block e includendo un Internet Gateway.
2. **Configurazione Subnet e Route Table:** Separare logicamente le reti pubbliche e private.
3. **Lancio Istanze EC2:** Dalla dashboard EC2, cliccare su "Launch Instance". Selezionare un'AMI Ubuntu, scegliere una classe di istanza (es. `t3.medium`), associare una coppia di chiavi SSH e collocare l'istanza nella subnet corretta associandole un Security Group che apra la porta 22 (SSH) e la 80 (HTTP).
4. **Creazione Load Balancer:** Dalla sezione "Load Balancing", creare un ALB, associarlo alle subnet pubbliche e creare un *Target Group* che punti alle istanze EC2 su cui gira Kubernetes.
5. **Impostazione AWS Budget:** Dalla sezione "Billing", accedere a "Budgets" e creare un budget di costo mensile pari a 100\$, specificando l'indirizzo email per gli alert al superamento dell'80%.



Capitolo 4

Proposte di Integrazione e Sviluppo Futuro

Questo capitolo presenta le proposte per l'evoluzione dell'architettura e per l'esecuzione di test prestazionali.

4.1 Panoramiche sull'utilizzo in locale (On-Premise / Edge Computing)

L'architettura a microservizi basata su K3s (una versione leggera di Kubernetes) è perfetta per essere eseguita anche al di fuori del Cloud, sfruttando l'hardware locale.

Scenario A: Cluster On-Premise con PC Fissi e Portatili

Invece di usare macchine virtuali su AWS, è possibile creare un **cluster fisico locale**.

- **Come funziona:** Un PC desktop mediamente potente viene designato come **Master Node** (Control Plane). Si collegano poi alla stessa rete LAN 2 o 3 portatili che fungeranno da **Worker Node**.
- **Vantaggi didattici e operativi:** Questo scenario simula perfettamente un vero Data Center aziendale. Permette di dimostrare l'**High Availability (HA)** spegnendo fisicamente un portatile (simulando un guasto hardware) e osservando Kubernetes che riavvia i Pod (i microservizi) sugli altri nodi superstiti.

Scenario B: Utilizzo di microcontrollori (ESP32 / ESP8266) nel sistema

Schede come l'ESP32 o l'ESP8266 **non hanno i requisiti minimi** per eseguire Docker o Kubernetes, avendo risorse di memoria estremamente limitate. Tuttavia, si integrano perfettamente nel sistema agendo da **IoT Edge Devices** (dispositivi periferici).



- **Casi d'uso pratici per Scalamarket:**

1. **Lettore di codici a barre Smart (Warehouse):** Un ESP32 collegato a un modulo scanner. Quando l'operatore di filiale scansiona una merce, l'ESP32 invia una richiesta HTTP POST via Wi-Fi direttamente a `/api/inventory/` per aggiornare il database delle scorte in tempo reale.
2. **Monitoraggio Flotta (Veicoli):** Un ESP8266 installato sui mezzi logistici, dotato di modulo GPS, esegue chiamate REST periodiche verso `l'order-service` per aggiornare la posizione del mezzo e lo stato della consegna.

4.2 Benchmark Prestazionali (Richieste/sec)

Per testare l'efficacia della scalabilità introdotta nella piattaforma, si propone l'utilizzo di strumenti gratuiti per load testing come **Locust** (basato su Python) o **Apache Bench (ab)**.

Test 1: Sfogliare il Catalogo (Read-Intensive)

- **Azione:** Effettuare migliaia di chiamate GET `/api/inventory/` per scaricare la lista dei prodotti.
- **Obiettivo:** Misurare le **RPS (Richieste per Secondo)** massime che il sistema riesce a servire restando sotto i 200 millisecondi di latenza.

Test 2: Inserimento Ordini (Write-Intensive e Logica)

- **Azione:** Effettuare chiamate POST `/api/orders/` con payload JSON validi, simulando centinaia di clienti che effettuano il checkout contemporaneamente.
- **Obiettivo:** Valutare come si comporta il sistema sotto stress in presenza di transazioni sul database e logica condizionale di allocazione. Confrontando la fase Barebone (1 Pod) con la fase Scalabile (3 Pod), si evidenzierà il reale impatto dello scaling orizzontale.

Test 3: Spike Test (Picco Improvviso)

- **Azione:** Aumentare bruscamente gli utenti concorrenti (da 10 a 1000 in pochi secondi) su tutte le API.



Scalamarket: Using API, Kubernetes and AWS for developing a Microservice- based E-Commerce Platform

- **Obiettivo:** Verificare se l'Ingress restituisce errori 502/503/504 per proteggere i Pod da crolli (OOM).



Capitolo 5

Documentazione Endpoints API

Questo documento presenta tutti gli endpoint implementati nell'applicativo Scalamarket. Il sistema è basato su un'architettura a microservizi, composta da: Auth Service (Porta 5001), Inventory Service (Porta 5002) e Order Service (Porta 5003). Di seguito, le tabelle sono suddivise in base ai file di routing (es. `client.py` e `admin.py`) che implementano i vari endpoint.

Auth Service

/client/register			
	Descrizione	Parametri Richiesti	Codici HTTP
POST	Registra un nuovo utente cliente nel sistema.	{username, password}	201 (Created) 400 (Bad Request)
/client/login			
	Descrizione	Parametri Richiesti	Codici HTTP
POST	Autentica un cliente e ne restituisce le informazioni.	{username, password}	200 (OK) 401 (Unauthorized)

Tabella 5.1: Auth Service - `routes/client.py`



/admin/register			
	Descrizione	Parametri Richiesti	Codici HTTP
POST	Registra un nuovo amministratore o gestore filiale.	{username, password, role, location_id}	201 (Created) 400 (Bad Request)
/admin/login			
	Descrizione	Parametri Richiesti	Codici HTTP
POST	Autentica un amministratore e ne restituisce i dati.	{username, password}	200 (OK) 401 (Unauthorized)
/admin/users			
	Descrizione	Parametri Richiesti	Codici HTTP
GET	Restituisce la lista di tutti gli utenti registrati.	Nessuno	200 (OK)
/admin/users/<id>			
	Descrizione	Parametri Richiesti	Codici HTTP
DELETE	Elimina definitivamente l'utente specificato dall'ID.	Nessuno (id nell'URL)	200 (OK) 404 (Not Found)

Tabella 5.2: Auth Service - routes/admin.py



Inventory Service

/client/catalog			
	Descrizione	Parametri Richiesti	Codici HTTP
GET	Ottiene il catalogo completo degli articoli disponibili per i clienti.	Nessuno	200 (OK)

Tabella 5.3: Inventory Service - `routes/client.py`



/admin/article			
	Descrizione	Parametri Richiesti	Codici HTTP
POST	Aggiunge un nuovo articolo all'inventario con relative giacenze.	{name, description, price, quantities}	201 (Created) 400 (Bad Request)
/admin/inventory			
	Descrizione	Parametri Richiesti	Codici HTTP
GET	Visualizza lo stato globale di inventario e giacenze.	Nessuno	200 (OK)
/admin/inventory			
	Descrizione	Parametri Richiesti	Codici HTTP
PUT	Aggiorna la quantità di giacenza di un articolo in una specifica filiale.	{article_id, location_id, quantity}	200 (OK) 400 (Bad Request)
/admin/article/<id>			
	Descrizione	Parametri Richiesti	Codici HTTP
DELETE	Rimuove definitivamente un articolo dal catalogo e tutte le sue giacenze.	Nessuno (id nell'URL)	200 (OK) 404 (Not Found)
/admin/inventory/<article_id>/<location_id>			
	Descrizione	Parametri Richiesti	Codici HTTP
DELETE	Rimuove una specifica voce di inventario per un articolo in una filiale.	Nessuno (nell'URL)	200 (OK) 404 (Not Found)
/admin/internal/allocate			
	Descrizione	Parametri Richiesti	Codici HTTP
POST	Effettua l'allocazione logistica prelevando gli articoli dalle filiali.	{order_id, items}	200 (OK) 400 (Bad Request)

Tabella 5.4: Inventory Service - routes/admin.py



Order Service

/client/order			
	Descrizione	Parametri Richiesti	Codici HTTP
POST	Crea e piazza un nuovo ordine a nome dell'utente specificato.	{user_id, items}	201 (Created) 400 (Bad Request)
/client/order/<id>			
	Descrizione	Parametri Richiesti	Codici HTTP
GET	Traccia lo stato di uno specifico ordine in base all'ID fornito.	Nessuno (id nell'URL)	200 (OK) 404 (Not Found)
/client/order/user/<id>			
	Descrizione	Parametri Richiesti	Codici HTTP
GET	Ottiene lo storico di tutti gli ordini completati e falliti dell'utente.	Nessuno (id nell'URL)	200 (OK)

Tabella 5.5: Order Service - routes/client.py

/admin/orders			
	Descrizione	Parametri Richiesti	Codici HTTP
GET	Restituisce tutti gli ordini registrati nel sistema.	Nessuno	200 (OK)
/admin/logistics			
	Descrizione	Parametri Richiesti	Codici HTTP
GET	Visualizza l'uso corrente e totale dei veicoli logistici per le filiali.	Nessuno	200 (OK)
/admin/logistics			
	Descrizione	Parametri Richiesti	Codici HTTP
PUT	Aggiorna i veicoli logistici totali di una determinata filiale.	{location_id, total_vehicles}	200 (OK) 404 (Not Found)

Tabella 5.6: Order Service - routes/admin.py